คำอธิบายรายวิชา พว320011 วิทยาศาสตร์กับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Course description SC320011 Science of Health and Aesthetic Products

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะเฉพาะ

มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิต ระบบภูมิคุ้มกัน ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ อะตอมและตารางธาตุ สมการเคมีและปฏิกิริยาเคมี พอลิเมอร์ มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน แสวงหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล เลือกใช้ข้อมูล ลงมือปฏิบัติ ตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ นำเสนออย่างเหมาะสม มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต และมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

1. พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
2. สารและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
3. เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม
4. ความปลอดภัยและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
5. การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเบื้องต้น

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จัดให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้า สำรวจ ตรวจสอบ ทดลอง จำแนก อธิบาย อภิปราย นำเสนอ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพบกลุ่ม การสอนเสริม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การรายงาน การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ตรง โดยใช้สถานการณ์จริง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ และประสบการณ์จากผู้เรียน

การวัดและประเมินผล

ประเมินจากการทดสอบความรู้เดิมและความรู้พื้นฐาน ตรวจสอบความรู้ จากใบงาน รายงาน ชิ้นงาน ผลงาน การทดสอบ การสังเกต การอภิปราย การสัมภาษณ์ และตรวจสอบทักษะที่จำเป็นและเจตคติโดยการสังเกตพฤติกรรม การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งมีการทดสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และติดตามการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พว320011 วิทยาศาสตร์กับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

Course description SC320011 Science of Health and Aesthetic Products

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สมรรถนะรายวิชา

1. อธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม โครงสร้าง หน้าที่ของอวัยวะในระบบผิวหนัง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ในร่างกายมนุษย์ วิเคราะห์และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม และนำความรู้เรื่องแนวโน้มการดูแลสุขภาพและความงามในศตวรรษที่ 21 ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. อธิบายส่วนประกอบพื้นฐานในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ระบุเกณฑ์จำแนกสารสกัดจากธรรมชาติ และสารเคมีสังเคราะห์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม สารก่อภูมิแพ้และผลกระทบจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ รวมทั้งวิธีการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้อง

3. อธิบายเทคโนโลยีการสกัดและการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในเวชสำอาง/สปา และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

4. อธิบายสารและสิ่งอันตรายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม วิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวิธี อธิบายวิธีการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม การดูแลสุขภาพจากการสัมผัสสารและสิ่งอันตรายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม อธิบายกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเบื้องต้นและหลักเกณฑ์การดำเนินการขอเครื่องหมายรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

5. ประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม วิเคราะห์แนวทางการเลือกใช้วัตถุที่เป็นส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม และนำเสนอแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามได้อย่างเหมาะสม

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
1	พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและ	1. มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดเรื่องสุขภาพและความงามตามหลัก	1. แนวคิดเรื่องสุขภาพและความงามตามหลักวิทยาศาสตร์ 2. การทำงานของระบบต่าง ๆ	25

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
	ความงาม	วิทยาศาสตร์ 2. อธิบายการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ได้อย่างถูกต้อง 3. วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. นำความรู้เรื่องแนวโน้มการดูแลสุขภาพและความงามในศตวรรษที่ 21 ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	ในร่างกายมนุษย์ 2.1 ระบบผิวหนัง 2.2 ระบบกล้ามเนื้อ 2.3 ระบบหมุนเวียนโลหิต 2.4 ระบบต่อมไร้ท่อ 2.5 ระบบย่อยอาหาร 2.6 ระบบขับถ่าย 2.7 ระบบสืบพันธุ์ 3. ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความงาม 4. แนวโน้มการดูแลสุขภาพและความงามในศตวรรษที่ 21	
2	สารและส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม	1. อธิบายส่วนประกอบพื้นฐานในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้อง 2. จำแนกสารสกัดจากธรรมชาติ และสารเคมีสังเคราะห์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้อง 3. อธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้อง 4. อธิบายประเภทของสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้อง 5. วิเคราะห์ผลกระทบจากการสัมผัสสารก่อ	1. ส่วนประกอบพื้นฐานในผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม 1.1 สารออกฤทธิ์ 1.2 เนื้อเบส 1.3 สารเติมแต่ง 2. สารสกัดจากธรรมชาติ และสารเคมีสังเคราะห์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 3. ปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 3.1 การเกิดฟอง 3.2 การเป็นกรด-เบส 3.3 การจับไขมันของไมเซล่า 3.4 ปฏิกิริยาอิมัลชัน 3.5 ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน 3.6 ปฏิกิริยาออกซิเดชัน 4. สารก่อภูมิแพ้ 4.1 ประเภทของสารก่อภูมิแพ้ 4.2 ผลกระทบจากการสัมผัส	25

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้อง 6. อธิบายวิธีการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 7. นำความรู้เรื่องแนวโน้มการดูแลสุขภาพจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ไปปรับใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	สารก่อภูมิแพ้ 4.3 การทดสอบสารก่อภูมิแพ้ 4.4 การดูแลสุขภาพจากการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้	
3	เทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม	1. อธิบายเทคโนโลยีการสกัดและการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้อง 2. เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในเวชสำอาง/สปาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3. เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	1. เทคโนโลยีการสกัดและการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 1.1 นาโนเทคโนโลยี 1.2 ไลโปโซม 1.3 อิมัลชัน 1.4 การสกัดด้วยตัวทำละลาย 1.5 การสกัดเย็น 1.6 การสกัดด้วยวิธีเพอร์โคเลชัน 1.7การสกัดด้วยวิธีซุปเปอร์คริทิคอลฟลูอิด 1.8 การสกัดด้วยวิธีซอกห์เลต 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ในเวชสำอาง/สปา 3. บรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม	25
4	ความปลอดภัยและกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม	1. อธิบายสารและสิ่งอันตรายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้อง 2. วิเคราะห์ผลกระทบ	1. สารและสิ่งอันตรายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 2. ผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวิธี 3. การทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม	30

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		ต่อสุขภาพจากการใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวิธีได้อย่างถูกต้อง 3. อธิบายวิธีการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 4. อธิบายวิธีการดูแลสุขภาพจากการสัมผัสสารและสิ่งอันตรายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้อง 5. อธิบายกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง 6. อธิบายหลักเกณฑ์การดำเนินการขอเครื่องหมายรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม	4. การดูแลสุขภาพจากการสัมผัสสารและสิ่งอันตรายที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 5. กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเบื้องต้น 6. หลักเกณฑ์การดำเนินการขอเครื่องหมายรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม	
5	การประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามเบื้องต้น	1. วิเคราะห์แนวทางการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. วิเคราะห์แนวทางการเลือกใช้วัตถุที่เป็นส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	1. แนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. แนวทางการเลือกใช้วัตถุที่เป็นส่วนผสมสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม 3. แนวทางการจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม	15

ที่	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด/สมรรถนะย่อย	เนื้อหา	จำนวน (ชั่วโมง)
		และความงามได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 3. นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจเบื้องต้นสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามได้อย่างเหมาะสม		